Embedra CRM

Geliştirme Önerileri

Mevcut sistemin üzerine ne eklemeli, neden eklemeli ve hangi sırayla?

1. Mevcut durum

Embedra CRM şu anda sıradan bir CRM'in çok ötesinde, bir **donanım şirketinin tüm hayat döngüsünü** kapsıyor. Kodda bulunan modüller:

Alan	Mevcut modüller
Satış	Müşteriler, satış hattı, teklifler, siparişler ve sevkiyat
Ürün ve cihaz	Cihaz ve lisans yönetimi, abonelik/yenileme, cihaz bildirim API'si, RMA (iade/arıza)
Müşteri hizmetleri	Destek talepleri, hatırlatmalar
Kanallar	Bayi ve distribütör yönetimi, bayi portalı, WhatsApp entegrasyonu
Pazarlama	Kampanyalar, hedef listeler, içerik takvimi, medya deposu, zamanlayıcı
Operasyon	Üretim, malzeme ihtiyacı
Analiz	Raporlar (kaynak dönüşümü, ülke gelirleri, yenileme grafiği, destek konuları)
Altyapı	Next.js 16, React 19, Supabase, shadcn/ui

Dürüst karşılaştırma: EspoCRM, SuiteCRM gibi açık kaynak CRM'ler genel amaçlıdır ve cihaz, lisans, RMA, üretim gibi donanım odaklı süreçleri hazır sunmaz. Bu bizim en güçlü farkımız. Eksik olan şey modül sayısı değil, **modülleri birbirine bağlayan katman**: otomasyon, yetki, bildirim ve entegrasyonlar. Öneriler bu yüzden o katmana yoğunlaşıyor.

2. Öneri özeti

#	Öneri	Etki	Efor	Öncelik
1	Rol ve yetki sistemi + denetim kaydı	Yüksek	Orta	1
2	Otomasyon ve iş akışı kuralları	Çok yüksek	Orta	1
3	Bildirim merkezi (uygulama içi + e-posta)	Yüksek	Düşük	1
4	Genel arama ve hızlı komutlar (Ctrl/Cmd+K)	Orta	Düşük	1
5	Müşteri 360° zaman çizelgesi	Yüksek	Orta	2
6	Türkiye entegrasyonları: e-Fatura, ödeme, muhasebe	Çok yüksek	Yüksek	2
7	SLA takibi ve bilgi tabanı	Yüksek	Orta	2
8	Cihaz sağlık izleme ve uzaktan güncelleme (OTA)	Çok yüksek	Yüksek	2
9	KVKK uyumu ve iletişim izinleri	Yüksek	Orta	2
10	Yapay zekâ yardımcısı (özet, taslak, tahmin)	Yüksek	Orta	3
11	Çok dilli arayüz, karanlık mod, mobil (PWA)	Orta	Orta	3
12	Test, CI/CD ve yedekleme	Yüksek	Orta	Paralel

Öncelik 1 önce yapılacak, 3 son. Efor kabaca; kesin süre için ayrıca analiz gerekir.

3. Detaylı öneriler

1. Rol ve yetki sistemi + denetim kaydı

Ne: Yönetici, satış, destek, üretim, bayi gibi rollere göre hangi modülü kimin görebileceği ve düzenleyebileceği (Supabase RLS ile veritabanı seviyesinde).

Neden: Bayi portalı zaten var; yani dışarıdan kullanıcılar sistemde. Ekip büyüdükçe herkesin her şeyi görmesi hem güvenlik hem karışıklık riski. Denetim kaydı (kim, neyi, ne zaman değiştirdi) fiyat, sipariş ve lisans değişikliklerinde sorumluluk ve hata ayıklama sağlar. Staj demosunda da 'kurumsal hazırlık' izlenimi verir.

2. Otomasyon ve iş akışı kuralları

Ne: 'Şu olursa şunu yap' kuralları. Örnekler: lisans bitmesine 30 gün kala hatırlatma görevi + WhatsApp mesajı; teklif 7 gün yanıtsız kalırsa satışçıya görev; RMA 'teslim alındı' olunca müşteriye otomatik bilgi; stok kritik seviyeye inince üretim ihtiyacı kaydı.

Neden: Sistemde veri ve kanal (WhatsApp, hatırlatma, kampanya zamanlayıcı) zaten hazır, bunları bağlayan kural motoru yok. Bu, insanın elle yaptığı takibi sisteme devreder ve CRM'i 'kayıt defteri'nden 'çalışan sisteme' çevirir. Rakip demolarında en az bulunan, en çok fark yaratan özellik budur.

3. Bildirim merkezi

Ne: Üst çubukta zil ikonu: yeni destek talebi, onay bekleyen teklif, geciken hatırlatma, yenilenen lisans. İsteğe bağlı e-posta özeti.

Neden: Hatırlatmalar sayfası var ama kullanıcı sayfaya girmezse görmüyor. Bildirimler bilgiyi kullanıcıya getirir. Düşük eforla büyük kullanılabilirlik kazancı.

4. Genel arama ve hızlı komutlar

Ne: Ctrl/Cmd+K ile müşteri, sipariş, cihaz seri numarası, teklif ve destek talebinde tek kutudan arama; 'yeni teklif', 'yeni müşteri' gibi kısayollar.

Neden: Modül sayısı arttıkça menüde gezinmek yavaşlar. Seri numarasından cihaza, cihazdan müşteriye tek adımda ulaşmak destek ekibinin günlük işini hızlandırır.

5. Müşteri 360° zaman çizelgesi

Ne: Müşteri sayfasında tüm olayların tek akışta görünümü: teklifler, siparişler, cihazlar, lisanslar, destek talepleri, WhatsApp yazışmaları, RMA'lar. Yanında toplam ciro, açık talep, yenileme tarihi özeti.

Neden: Veriler bugün modüllere dağılmış durumda. Telefona bakan kişi müşteriyi tek bakışta anlamalı. Tüm veriyi zaten topladığımız için en az ek veriyle en çok değer üreten ekranlardan biri.

6. Türkiye entegrasyonları

Ne: e-Fatura / e-Arşiv (Paraşüt, Logo, Mikro vb. ile), ödeme (iyzico, PayTR), kargo takibi (Yurtiçi, Aras, MNG), TCMB döviz kuru ile otomatik teklif fiyatı.

Neden: Siparişten faturaya geçiş Türkiye'de zorunlu ve bugün büyük olasılıkla elle yapılıyor. Ülke gelirleri raporu ihracat olduğunu gösteriyor; döviz kuru ve çok para birimi bu yüzden önemli. Gerçek bir şirkette 'bunu kullanabilirim' dedirten ana özellik. Not: her biri ayrı sağlayıcı hesabı ve API anahtarı gerektirir.

7. SLA takibi ve bilgi tabanı

Ne: Destek taleplerine hedef yanıt/çözüm süresi, geciken taleplerde uyarı; sık sorulan sorular ve çözüm makaleleri (bayi portalında da gösterilebilir).

Neden: Destek konuları raporu var ama hız ölçümü yok. SLA ölçülmeden iyileştirilemez. Bilgi tabanı tekrar eden talepleri azaltır ve bayilerin kendi sorusunu çözmesini sağlar.

8. Cihaz sağlık izleme ve uzaktan güncelleme (OTA)

Ne: Mevcut cihaz bildirim API'sini genişlet: son görülme, yazılım sürümü, hata kodları, çevrimdışı cihaz uyarısı; sürüm bazlı güncelleme planı ve geçmişi.

Neden: Bu projenin en benzersiz tarafı: CRM'in gerçek cihazlarla konuşması. Cihaz bozulmadan destek talebi/RMA açılması (proaktif servis) hiçbir genel CRM'de yok. Demoda 'cihaz simülatörü' ile canlı gösterilebilir, etkileyici olur.

9. KVKK uyumu ve iletişim izinleri

Ne: Her kişi için WhatsApp/e-posta/SMS izin durumu ve tarihi, tek tıkla 'abonelikten çık', veri dışa aktarma ve silme talebi akışı.

Neden: WhatsApp ve kampanya gönderimi var. İzinsiz ticari ileti hem yasal risk hem de numaranın engellenmesi riski doğurur. Bayilere de güven verir.

10. Yapay zekâ yardımcısı

Ne: Uzun destek yazışmalarının özeti, cevap taslağı, teklif metni önerisi, satış hattı için kapanma olasılığı tahmini, 'Bu ay en riskli müşteriler kim?' gibi doğal dil soruları.

Neden: Zaman kazandırır ve demoda dikkat çeker. Önce 1-5. maddeler olmalı; yapay zekâ ancak temiz, bağlı veri üzerinde iyi çalışır.

11. Çok dilli arayüz, karanlık mod, mobil (PWA)

Ne: Türkçe/İngilizce arayüz, karanlık tema, telefona 'uygulama olarak ekle' desteği.

Neden: İhracat yapıldığı için yabancı bayiler portalı kullanacak. Sahada çalışan satış ve servis ekibi telefondan hızlı erişim ister.

12. Test, CI/CD ve yedekleme

Ne: Kritik akışlar için otomatik testler (Playwright), her commit'te lint/build kontrolü, veritabanı yedek planı, hata izleme (Sentry).

Neden: Proje büyüdükçe bir değişikliğin başka sayfayı bozma riski artıyor. package.json'da şu an test aracı yok. Bu sıkıcı ama canlıya çıkmadan önce en kritik başlık.

4. Önerilen yol haritası

Aşama	Kapsam	Sonuç
Aşama 1 (temel)	Rol/yetki, bildirim merkezi, genel arama, test altyapısı	Sistem güvenli, hızlı ve sürdürülebilir hale gelir
Aşama 2 (fark)	Otomasyon, müşteri 360°, cihaz sağlık izleme, SLA	Genel CRM'lerden ayıran ana özellikler
Aşama 3 (gerçek kullanım)	e-Fatura/ödeme/kargo, KVKK, bilgi tabanı	Şirkette fiilen kullanılabilir ürün
Aşama 4 (cila)	Yapay zekâ, çok dil, PWA	Demoda etki ve erişim

Staj için tavsiye: Hepsini yapmak gerekmez. En etkili üçlü: **Otomasyon (2)**, **Cihaz sağlık izleme (8)** ve **Müşteri 360° (5)**. Bu üçü, 'donanım şirketi için CRM' hikâyesini en net anlatır ve mevcut veriyle kısa sürede gösterilebilir.